PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 45

L'équation de Sylvester AX + XB = C

Cadre. $A, B, C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. L'**équation de Sylvester** d'inconnue $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est $AX + XB = C$. On note $\mathcal{S} : X \mapsto AX + XB$, endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, et $\|\cdot\|$ une norme d'algèbre sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ($\|MM'\| \leqslant \|M\|\|M'\|$). Une matrice est dite **stable** si toutes ses valeurs propres sont de partie réelle strictement négative.

Partie I. Décroissance de e^{tA} pour une matrice stable

Soit A stable, de valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, et $c > 0$ avec $\operatorname{Re}\lambda_i \leqslant -c$ pour tout i.

1. Avec la décomposition de Dunford $A = D + N$, $D = Q\,\mathrm{diag}(\lambda_i)Q^{-1}$, montrer qu'il existe $K > 0$ avec $\|e^{tD}\| \leqslant Ke^{-ct}$ pour $t \geqslant 0$.
2. En déduire qu'il existe $\lambda, \alpha > 0$ avec $\|e^{tA}\| \leqslant \lambda e^{-\alpha t}$ pour tout $t \geqslant 0$.
3. Pour $A = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, calculer e^{tA} et montrer qu'on ne peut pas prendre $\lambda = 1$.

Partie II. La formule intégrale

On suppose A et B stables.

1. Montrer que $Y(t) = e^{tA}Ce^{tB}$ est l'unique solution de $Y' = AY + YB$, $Y(0) = C$. (On pourra identifier $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ à $\mathbb{C}^{n^2}$.)
2. Montrer que Y est intégrable sur $[0, +\infty[$ et que $Y(t) \to 0$.
3. En intégrant Y' sur $[0, t]$, montrer que $X = -\int_0^{+\infty} e^{tA}Ce^{tB}\,dt$ est solution de $AX + XB = C$. En déduire que $\mathcal{S}$ est bijectif.
4. Vérifier sur $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $B = -I_2$: calculer X par la formule intégrale et directement.

Partie III. Le critère spectral et trois applications

1. On suppose que A et $-B$ n'ont pas de valeur propre commune. Soit X avec $AX = -XB$. Montrer que $F(A)X = XF(-B)$ pour tout $F \in \mathbb{C}[X]$, puis, avec $f = \chi_A$, $g = \chi_{-B}$ et Bézout, que $X = 0$. Conclure que $\mathcal{S}$ est bijectif.
2. Réciproquement, soit λ valeur propre commune de A et $-B$, w vecteur propre de ${}^tA$ et v de B ($Bv = -\lambda v$). Montrer que ${}^tw(AX + XB)v = 0$ pour tout X, et en déduire une C pour laquelle l'équation n'a pas de solution.
3. (**Lyapunov**) Soit A stable. Montrer que ${}^t\bar{A}X + XA = -I_n$ a une unique solution, et qu'elle est hermitienne définie positive. (On pourra écrire $X = \int_0^{+\infty} e^{t\,{}^t\bar{A}}e^{tA}\,dt$.)

4. (**Similitude**) On suppose que A et B n'ont pas de valeur propre commune. Montrer que $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ sont semblables, en cherchant une matrice de passage $\begin{pmatrix} I & X \\ 0 & I \end{pmatrix}$.

5. (**Commutation**) On suppose que A et B n'ont pas de valeur propre commune, et que M commute avec $A+B$ et AB. Montrer que $AM-MA$ vérifie $A(AM-MA) = (AM-MA)B$, et en déduire que M commute avec A et avec B.